

Clase 26 - MAT1203

Daniel Gajardo C.

Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemática

Estas diapositivas no reemplazan la asistencia a clases. Pueden tener errores que serán corregidos durante la clase

- Dado un subespacio H , una base de H es un conjunto $\mathcal{B}$ LI que genera H .
- Dada una base $\mathcal{B}$ de un e.v. V , podemos representar cada vector $\mathbf{x}$ como un **vector de coordenadas** $[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$.
- El espacio nulo de una matriz A es el espacio de soluciones de $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$. Una base se obtiene resolviendo el sistema. El espacio columna de una matriz A es el espacio generado por las columnas de A . Una base se obtiene encontrando las columnas pivotes.

La dimensión de un espacio vectorial

Teorema

Si un espacio vectorial V tiene una base $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n\}$, entonces cualquier conjunto en V que contenga más de n vectores debe ser linealmente dependiente, y ningún conjunto con menos de n vectores puede generar a V .

Demostración: Pasar a coordenadas.

La dimensión de un espacio vectorial

Teorema

Si un espacio vectorial V tiene una base de n vectores, entonces **todas las bases** de V debe consistir exactamente en n vectores.

Definición: Dimensión

Si V es generado por un conjunto finito, entonces se dice que V tiene **dimensión finita**, y la dimensión de V , representada como $\dim V$, es el número de vectores en una base para V . La dimensión del espacio vectorial cero $\{0\}$ se define como cero. Si V no es generado por un conjunto finito, entonces se dice que V tiene **dimensión infinita**.

La dimensión de un espacio vectorial

Ejemplo: Encuentre la dimensión de $\mathbb{R}^n$ y determine la dimensión de $\mathbb{P}_n$ (el espacio de polinomios de grado n o menor).

Ejemplo: Sea $H = \text{Gen}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$, donde

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \\ 2 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Determine $\dim H$.

La dimensión de un espacio vectorial

Ejemplo: Encuentre la dimensión del subespacio

$$H = \left\{ \begin{bmatrix} a - 3b + 6c \\ 5a + 4d \\ b - 2c - d \\ 5d \end{bmatrix} : a, b, c, d \text{ en } \mathbb{R} \right\}$$

La dimensión de un espacio vectorial

Ejemplo: Los subespacios de $\mathbb{R}^3$ se pueden clasificar por dimensiones:

- Subespacios de dimensión 0.
- Subespacios de dimensión 1.
- Subespacios de dimensión 2.
- Subespacios de dimensión 3.

La dimensión de un espacio vectorial

Teorema

Sea H un subespacio de un espacio vectorial de dimensión finita V . Cualquier conjunto linealmente independiente en H se puede expandir, si es necesario, a una base de H . Además, H tiene dimensión finita y

$$\dim H \leq \dim V$$

La dimensión de un espacio vectorial

Teorema: El teorema base

Sea V un espacio vectorial de dimensión p , donde $p \geq 1$. Cualquier conjunto linealmente independiente de exactamente p elementos en V es, de forma automática, una base para V . Cualquier conjunto de exactamente p elementos que genera a V es, de manera automática, una base para V .

La dimensión de un espacio vectorial

Dimensiones de Nul A y Col A

La dimensión de Nul A es el número de variables libres en la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$, y la dimensión de Col A es el número de columnas pivote de A .

Ejemplo: Determine las dimensiones del espacio nulo y el espacio columna de

$$A = \begin{bmatrix} -3 & 6 & -1 & 1 & -7 \\ 1 & -2 & 2 & 3 & -1 \\ 2 & -4 & 5 & 8 & -4 \end{bmatrix}$$

Nota: La matriz aumentada $[A|\mathbf{0}]$ es equivalente por fila a

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & -2 & 2 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right].$$

Definición: Espacio Fila

Si A es una matriz de $m \times n$, cada fila de A tiene n entradas y se puede identificar con un vector en $\mathbb{R}^n$. El conjunto de todas las combinaciones lineales de los vectores fila se denomina **espacio fila** de A y se denota como Fila A .

Ya que las filas de A se identifican con las columnas de A^T , también podríamos escribir Col A^T en lugar de Fila A .

Ejemplo: Sea

$$A = \begin{bmatrix} -2 & -5 & 8 & 0 & -17 \\ 1 & 3 & -5 & 1 & 5 \\ 3 & 11 & -19 & 7 & 1 \\ 1 & 7 & -13 & 5 & -3 \end{bmatrix}$$

y sean $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \mathbf{r}_3, \mathbf{r}_4$ las filas de A . Describa el espacio fila de A .

Teorema

Si dos matrices A y B son equivalentes por filas, entonces sus espacios fila son iguales. Si B está en forma escalonada, las filas de B diferentes de cero forman una base para el espacio fila de A , así como para el de B .

Rango

Ejemplo: Encuentre bases para el espacio fila, el espacio columna y el espacio nulo de la matriz

$$A = \begin{bmatrix} -2 & -5 & 8 & 0 & -17 \\ 1 & 3 & -5 & 1 & 5 \\ 3 & 11 & -19 & 7 & 1 \\ 1 & 7 & -13 & 5 & -3 \end{bmatrix}$$

Nota: La matriz A es equivalente por filas a

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -5 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & -4 & 20 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Nota: Para el espacio nulo, la matriz se reduce a

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Rango

Definición: Rango

El **rango** de A es la dimensión del espacio columna de A .

Teorema: El teorema del rango

Las dimensiones del espacio columna y del espacio fila de una matriz A de $m \times n$ son iguales. Esta dimensión común, el rango de A , también es igual al número de posiciones pivote en A y satisface la ecuación:

$$\text{rango } A + \dim \text{Nul } A = n$$

Ejemplo:

- Si A es una matriz de 7×9 con un espacio nulo de dimensión 2, ¿cuál es el rango de A ?
- ¿Podría una matriz de 6×9 tener un espacio nulo de dimensión 2?

Ejemplo: Un científico encontró dos soluciones para un sistema homogéneo de 40 ecuaciones con 42 variables. No son múltiplos las dos soluciones, y todas las demás soluciones se pueden desarrollar sumando múltiplos adecuados de estas dos soluciones. ¿Puede el científico estar seguro de que un sistema no homogéneo asociado (con los mismos coeficientes) tiene una solución?

Teorema: El teorema de la matriz invertible (continuación)

Sea A una matriz de $n \times n$. Cada uno de los siguientes enunciados es equivalente a la afirmación de que A es una matriz invertible.

- Las columnas de A forman una base de $\mathbb{R}^n$.
- $\text{Col } A = \mathbb{R}^n$.
- $\dim \text{Col } A = n$.
- $\text{rango } A = n$.
- $\text{Nul } A = \{\mathbf{0}\}$.
- $\dim \text{Nul } A = 0$.